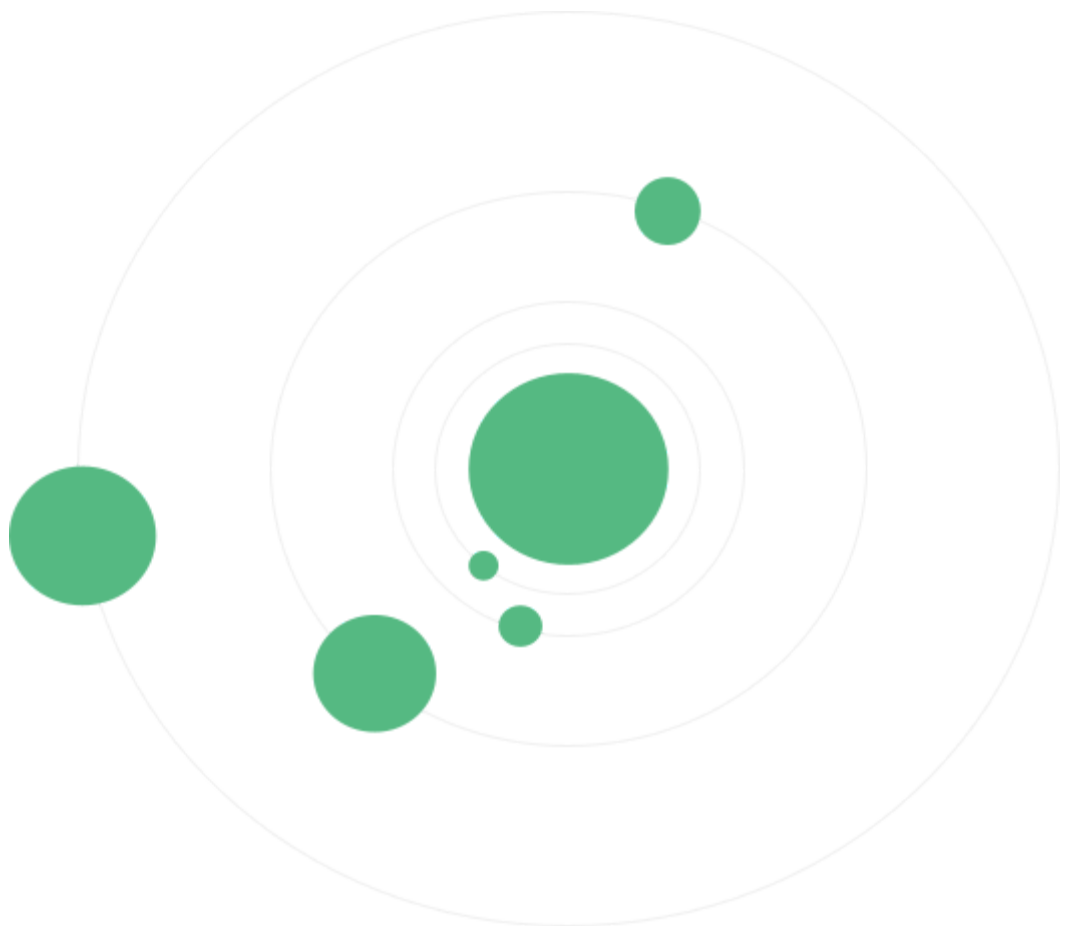

Fundamentos de DevOps
Actividad 4

Diagrama Arquitectónico AWS:
Empresa de Transporte Nacional e Internacional

18 Abril 2026

Equipo 5

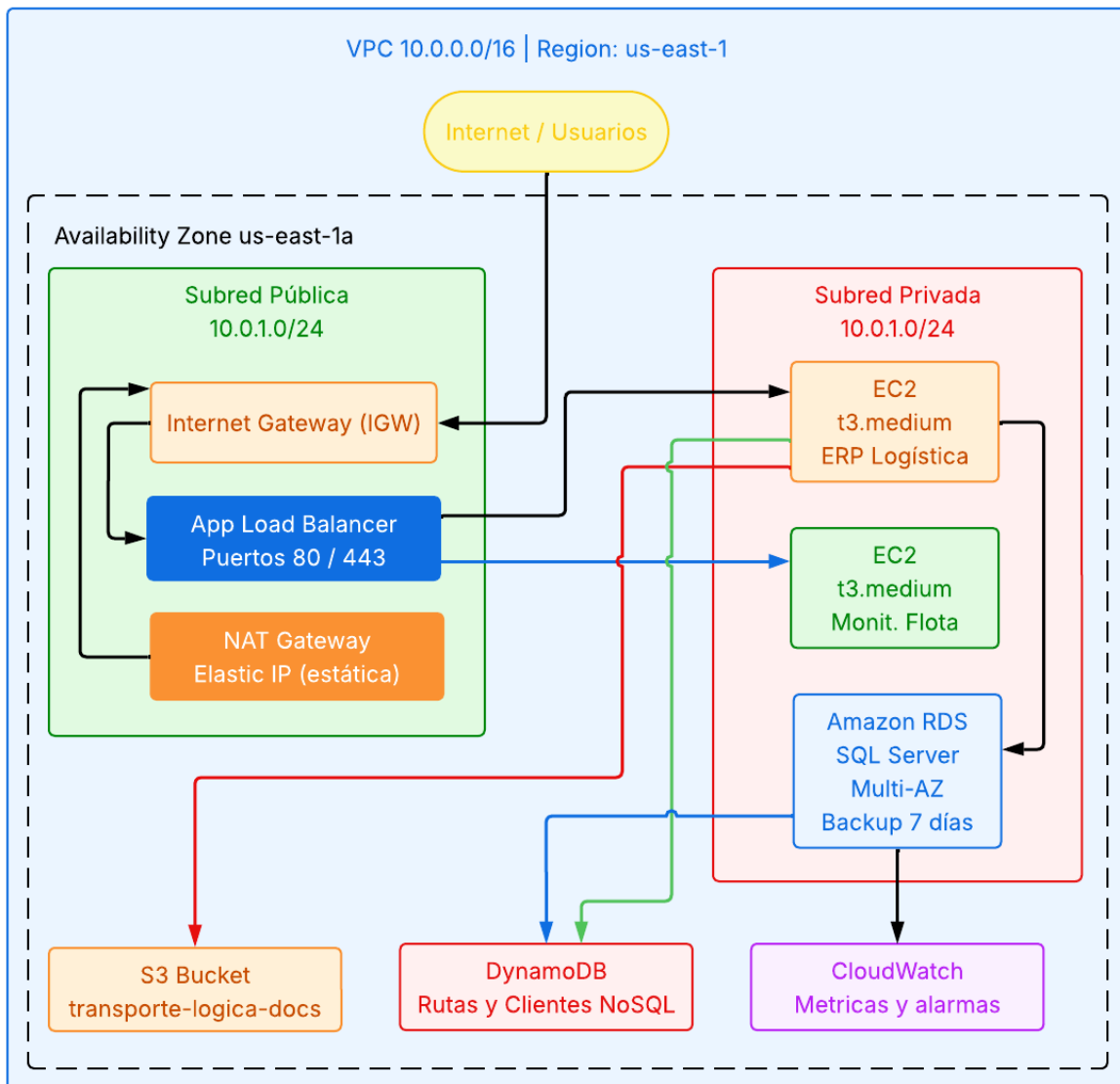
Fernando Samaiego
Diego Couto
Santiago Atahualpa



A) Diseño de Redes

Una VPC (Virtual Private Cloud) es una red virtual privada lógicamente aislada dentro de la infraestructura de AWS. Para la empresa de transporte se crea una VPC con CIDR 10.0.0.0/16 en la región us-east-1 (N. Virginia), proporcionando hasta 65,534 direcciones IP y control total sobre el enrutamiento, segmentación y acceso a la red. Esta VPC reemplaza el switch de capa 3 y el firewall físico que la empresa opera actualmente en sus oficinas corporativas.

A.1 Diagrama de Arquitectura VPC



A.2 Subnets Públicas y Privadas - Diferencias y Casos de Uso

La segmentación en subnets es el fundamento de la seguridad en la VPC. Definimos dos subnets, una privada y una pública, con roles distintos y complementarios:

Características	Subred Pública	Subred Privada
Acceso desde internet	Sí (vía el Internet Gateway)	No (solo tráfico saliente vía NAT)
Recursos alojados	ALB, NAT Gateway, Internet Gateway	EC2 ERP(Enterprise Resource Planning), EC2 Flota, Amazon RDS
IP pública auto asignada	Sí (IP dinámica o EIP(elastic IP))	No (solo IP privada RFC (Request for Comments) 1918)
Nivel de exposición	Media (controlado por el grupo de seguridad)	Mínima (sin ruta directa a internet)
Seguridad requerida	Grupo de seguridad restrictivo	SG (Security Group) + Network ACL(Access Control List) + sin IP publica
Caso de uso transporte	Balanceador ALB(app load balancer) para ERP(enterprise resource planning) web	ERP de logística, datos de rutas y flota

A.3 Internet Gateway- Configuración y Funcionamiento

El internet Gateway (IGW) es un componente redundante, escalable y de alta disponibilidad que AWS gestiona automáticamente. Permite la comunicación bidireccional entre la VPC y la red pública de internet. Es el punto de entrada oficial para los usuarios que acceden al sistema ERP de la empresa de transporte desde sucursales, clientes o colaboradores externos.

Configuración:

1. Crear IGW: AWS Console > VPC Internet Gateways > Create Internet Gateway > Nombre: Transporte IGW.
2. Adjuntar a la VPC: seleccionar TransportelGW > Actions > Attach to VPC > TransporteVPC.
3. Actualizar tabla de rutas de la subnet pública: agregar regla Destino 0.0.0.0/0, Target: igw-id.
4. El ALB en la subnet pública recibe el tráfico externo y lo distribuye a las instancias EC2 privadas.
5. Los Security Groups del ALB permiten solo tráfico HTTP (80) y HTTPS (443) desde cualquier origen.

A.4 NAT Gateway - Salida Segura para Instancias Privadas

El NAT Gateway permite que las instancias en la subnet PRIVADA inicien conexiones salientes hacia internet (actualizaciones de sistema operativo, descarga de librerías, llamadas a APIs externas de logística) sin estar directamente expuestas al tráfico entrante no solicitado. Se ubica en la subnet pública y tiene asignada una Elastic IP fija para identificación.

Configuración:

1. Crear en la subnet PUBLICA: VPC > NAT Gateways > Create NAT Gateway > Subnet: Publica-1a.
2. Asignar Elastic IP (EIP): Click en Allocate Elastic IP > confirmar asignacion.
3. Actualizar tabla de rutas de la subnet PRIVADA: agregar 0.0.0.0/0 -> nat-gateway-id.
4. Las instancias EC2 privadas ya pueden ejecutar: yum update, pip install, curl a APIs externas.
5. El tráfico de retorno llega a la EIP del NAT y es redirigido internamente a la instancia correcta.

A.5 Security Groups - Firewall Virtual

Security Group	Dirección	Protocolo / Puerto	Origen / Destino	Propósito
SG-ALB	Entrada	TCP 80 (HTTP)	0.0.0.0/0	Tráfico web público
SG-ALB	Entrada	TCP 443 (HTTPS)	0.0.0.0/0	Tráfico web seguro TLS
SG-EC2-ERP	Entrada	TCP 8080	SG-ALB	Solo desde el balanceador
SG-EC2-ERP	Entrada	TCP 22 (SSH)	10.0.0.0/8 via VPN	Admin solo desde VPN
SG-RDS	Entrada	TCP 1433 (SQL)	SG-EC2-ERP	Solo desde instancias EC2
SG-EC2-ERP	Salida	All traffic	0.0.0.0/0 via NAT	Actualizaciones y APIs

B) Implementación de Instancias Amazon EC2

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) virtualiza los tres servidores Dell PowerEdge actuales como instancias en la nube. Cada carga de trabajo recibe el tipo de instancia más adecuada a sus requisitos de CPU, memoria, red y almacenamiento, con la ventaja del escalado automático y el modelo de pago por uso.

B.1 Instancias Recomendadas para la Empresa de Transporte

Servidor a Migrar	Instancia AWS	AMI	Almacen	Justificación
ERP de Logística	t3.medium	Amazon Linux	gp3 50 GB	Equilibrio costo-rendimiento para pp Java/Python con carga moderada
Monitoreo de Flota	t3.medium	Amazon Linux	gp3 30 GB	Carga media, CPU burstable ideal para picos de telemetría GPS
Servidor de Archivos	S3 + EFS	N/A	S3 limitado	Sustituye NAS 12TB, escala sin limite, sin mantenimiento físico
Base de Datos SQL	RDS db.m6i.large	SQL Server	gp3 200 GB	Servicio administrado, backups automáticos, failover Multi-AZ

C) Gestión de Datos en AWS

La estrategia de datos en la nube reemplaza la NAS de 12 TB y la instancia local de SQL Server con servicios administrados de AWS. Se eliminan los respaldos manuales, se automatizan los snapshots y se garantiza la durabilidad del 99.999999999% (11 nueves).

C.1 Amazon S3 - Almacenamiento de Objetos

Amazon S3 sustituye directamente al servidor de archivos (NAS 12 TB). El bucket transporte-logística-documentos almacena documentos de importación/exportación, manifiestos de carga, facturas, contratos y respaldos de configuración. S3 escala automáticamente sin necesidad de aprovisionar capacidad anticipada.

Parametro S3	Valor Configurado	Beneficio Operativo
Nombre del bucket	transporte-logística-documentos	Identificador único global para la empresa
Región	us-east-1 (N. Virginia)	Misma región que la VPC menor latencia

Bloque acceso público	Habilitado (todas las opciones)	Sin URLs públicas acceso solo via IAM y roles
Versionado	Habilitado	Recuperar versiones anteriores de documentos ante error humano
Cifrado en reposo	SSE-S3 (AES-256)	Cifrado automático sin costo adicional
Ciclo de vida	30d Standard > 90d IA > 365d Glacier	Reduce costos hasta 90% en archivos históricos
Replicacion CRR	Replica a us-west-2 (Oregon)	Recuperación ante desastre en otra región AWS
Registro de accesos	Server Access Logging habilitado	Auditoria completa de quien accede a cada documento

C.3 Amazon DynamoDB - Base de Datos NoSQL

DynamoDB es la base de datos NoSQL totalmente administrada de AWS. Se utiliza para datos de alta velocidad de lectura / escritura: estado en tiempo real de rutas activas, telemetría GPS de la flota y eventos de sensores de los camiones. A diferencia de SQL Server (relacional con esquema fijo), DynamoDB opera sin esquema predefinido y escala automáticamente ante cualquier volumen de transacciones.

Aspecto	SQL Server (Amazon RDS)	DynamoDB (NoSQL)
Modelo de datos	Tablas relacionales con esquema	Clave-valor y documentos JSON
Escalado	Vertical (instancia más grande)	Horizontal automático ilimitado
Latencia	Milisegundos (variable por consulta)	< 10 ms constante en cualquier escala
Transacciones	ACID completo (multi-tabla)	ACID limitado (operacion individual)
Esquema	Rígido (requiere migración DDL)	Flexible (sin alert table)
Costo	Por hora de instancia RDS	Pay-per-request (por lectura/escritura)
Caso de uso	Inventario, clientes,	Estado GPS en tiempo real, eventos

	rutas históricas	IoT
--	------------------	-----

Diseño de Tabla de Rutas de Transporte

- Partition Key: rutald (String) - Identificador unico de cada ruta activa.
- Sort Key: conductor (String) - Permite consultas compuestas por conductor.
- Capacity Mode: On-Demand - AWS escala automáticamente sin configuración previa.
- TTL: fecha Expiración - Elimina registros de rutas completadas después de 90 días.
- GSI: estado-index - Índice secundario para consultar rutas por estado rapidamente.
- Streams: habilitados - Permite disparar Lambda ante cambios de estado de ruta.

Representación de como se guardarían los datos:

DynamoDB - Tabla: RutasTransporte On-Demand GSI: estado-index						
rutald (PK)	conductorid (SK)	origen	destino	estado	fechaEstimada	carga_kg
RUT-0042	COND-019	CDMX	MTY	En ruta	2025-08-14	12,500
RUT-0043	COND-007	GDL	TIJ	Pendiente	2025-08-15	8,200
RUT-0044	COND-031	MTY	CDMX	Entregado	2025-08-13	15,000

D) Seguridad y Monitoreo

La seguridad sigue el modelo de Responsabilidad Compartida de AWS: AWS protege la infraestructura física, el hypervisor y la red global; la empresa es responsable de la configuración lógica (IAM, cifrado, Security Groups, parches del SO en EC2). El monitoreo con CloudWatch garantiza la disponibilidad objetivo del 99.99%% y permite reaccionar proactivamente ante incidentes antes de que afecten operaciones.

D.2 Amazon CloudWatch - Monitoreo en Tiempo Real

CloudWatch centraliza el monitoreo de toda la infraestructura: métricas de EC2, RDS, S3, NAT Gateway, ALB y logs de aplicación. Para la empresa de transporte se configura un dashboard unificado que el equipo de TI consulta en tiempo real y que dispara alertas automáticas antes de que un problema afecte la operación logística.

D.4 Configuración Paso a Paso: Alarma CPU al 80%

Ejemplo práctico de como crear la alarma crítica de CPU desde la consola de AWS:

- Ir a: CloudWatch > Alarms > All Alarms > Create Alarm.
- Select metric > EC2 > Per-Instance Metrics > CPUUtilization.
- Seleccionar instancia: EC2-ERP-Logistica (i-0a1b2c3d4e5f6g7h8).
- Condición: Greater than 80 durante 1 periodo de 5 minutos.
- Accion en estado ALARM: enviar a topico SNS > arn:aws:sns:us-east-1:123456:alertas-ti.
- El tópico SNS dispara email a ti-equipo@transporte.com.mx y SMS al teléfono on-call.
- Nombre de alarma: CRITICA-CPU-ERP-Logistica-80pct.
- Descripción: Si persiste >15 min, escalar instancia a t3.large vía AWS Auto Scaling.